Aufgabenblatt 1

1.) Ethernet

a.)Wie werden die ersten 3 Byte einer Ethernetadresse bezeichnet?

b.)Woran kann man erkennen, dass es sich bei einer gegebenen Ethernetadresse um eine Multicast-Adresse handelt? Wie wird das betreffende Bit nach IEEE bezeichnet?

c.)Wie wird bei einer Ethernetadresse das LG-Bit (auch u/l-Bit) gesetzt?

d.) Warum benötigt man Schicht 2 und zusätzlich Schicht 3 Adressen.

e.) Wie wird zu einer gegebenen IP- Adresse die zugehörige Ethernetradresse ermittelt?

f.) In welchem Cache wird die Zuordnung aus e.) auf IPv4-Rechnern abgelegt?

2.)Routing

a.) Erläutern Sie die folgenden Begriffe :

- host-specific Route
- net-specific Route
- Default Route

b.) Woran erkennt man die Routen-Typen aus b.) ?

c.) Wo tauchen in der folgenden Routingtabelle Broadcast-Adressen auf? Welche Bedeutung besitzt die Spalte Anzahl?

```
Routingtabelle
===========================================================================
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 50 56 c0 00 08 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
0x3 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
0x4 ...00 18 de 9d 27 cc ...... Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection- Paketplaner-Miniport
0x5 ...00 15 58 7c d5 25 ...... Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection - Paketplaner-Miniport
===========================================================================
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway   Schnittstelle  Anzahl
          0.0.0.0          0.0.0.0      141.69.42.1   141.69.42.139       10
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1        1
      141.69.42.0    255.255.255.0    141.69.42.139   141.69.42.139       10
    141.69.42.139  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       10
   141.69.255.255  255.255.255.255    141.69.42.139   141.69.42.139       10
     192.168.31.0    255.255.255.0     192.168.31.1    192.168.31.1       20
     192.168.31.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   192.168.31.255  255.255.255.255     192.168.31.1    192.168.31.1       20
    192.168.233.0    255.255.255.0    192.168.233.1   192.168.233.1       20
    192.168.233.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
  192.168.233.255  255.255.255.255    192.168.233.1   192.168.233.1       20
        224.0.0.0        240.0.0.0    141.69.42.139   141.69.42.139       10
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.31.1    192.168.31.1       20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.233.1   192.168.233.1       20
  255.255.255.255  255.255.255.255    141.69.42.139   141.69.42.139       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.31.1    192.168.31.1       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.233.1   192.168.233.1       1
Standardgateway:       141.69.42.1
===========================================================================
Ständige Routen:
  Keine
```

d.) Beschreiben Sie die Abläufe, wenn ein Rechner einem anderen Rechner im gleichen Subnetz ein IPv4-Datenpaket senden will.

e.) Erläutern Sie die Abläufe, wenn ein Rechner einem anderen Rechner in einem anderen Subnetz oder Netz ein IPv4-Datenpaket senden will.

Aufgabe 1

Gegeben sind die folgenden Datenrahmen.

a.) In welchem Zusammenhang stehen diese Datenrahmen?

b.)Wie wird von IPv6 die Reihenfolge der Datenrahmen angegeben?

```
0000  00 1f 3f db bb 14 00 1e  37 1a 3c 8c 86 dd 60 00   ..?..... 7.<...`.

0010  00 00 04 d8 2c 80 20 01  06 f8 10 75 00 00 0c f6   ....,. . ...u....

0020  0f 46 48 76 d4 d7 20 01  09 60 08 00 00 00 00 00   .FHv.. . .`......

0030  00 00 00 00 00 02 3a 00  00 01 00 00 00 10 80 00   ......:. ........

0040  22 64 00 01 00 0d 61 62  63 64 65 66 67 68 69 6a   "d....ab cdefghij

0050  6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72  73 74 75 76 77 61 62 63   klmnopqr stuvwabc
0060  64 65 66 67 68 69 6a 6b  6c 6d 6e 6f 70 71 72 73   defghijk lmnopqrs
```

```
0000  00 1f 3f db bb 14 00 1e  37 1a 3c 8c 86 dd 60 00   ..?..... 7.<...`.

0010  00 00 01 80 2c 80 20 01  06 f8 10 75 00 00 0c f6   ....,. . ...u....

0020  0f 46 48 76 d4 d7 20 01  09 60 08 00 00 00 00 00   .FHv.. . .`......

0030  00 00 00 00 00 02 3a 00  04 d0 00 00 00 10 66 67   ......:. ......fg

0040  68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f  70 71 72 73 74 75 76 77   hijklmno pqrstuvw
```

```
|0     3|4              |12                                   31|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Version| Traffic Class |           Flow Label                  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         Payload Length        |  Next Header  |   Hop Limit   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                         Source Address                        +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                      Destination Address                      +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Fragmentation Header

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Next Header  |   Reserved    |      Fragment Offset    |Res|M|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Identification                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Fragment Offset — 13-bit unsigned integer. The offset, in 8-octet units, of the data following this header, relative to the start of the Fragmentable Part of the original packet.

Res — 2-bit reserved field. Initialized to zero for transmission; ignored on reception.

M flag — 1 = more fragments; 0 = last fragment.

Identification — 32 bits. See description below. (*1)

Echo Request Message

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |     Code      |          Checksum             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|           Identifier          |        Sequence Number        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Data ...
+-+-+-+-+-
```

ICMPv6 Fields:

Type — 128

Code — 0

Identifier — An identifier to aid in matching Echo Replies to this Echo Request. May be zero.

Sequence Number

A sequence number to aid in matching Echo Replies to this Echo Request. May be zero.

Data — Zero or more octets of arbitrary data.

Aufgabenblatt 3

Aufgabe 1

a.) Wie werden Anycast-Adressen verwendet?
b.) Wie werden Link-Local-Adresses gebildet?
c.) Welche Organisation hat die IPv6-Adresse der HSRW vergeben?
d.) Welchen IPv6-Adressbereich hat die HSRW erhalten?
e.) Welche RFC beschreibt die Struktur der aggregierbaren globalen Unicast-Adressen? Passt die Adresse der HSRW in dieses Schema?
f.)Welche Multicast- Adresse übernimmt die Rolle der IPv4 Broadcast 255.255.255.255?
g.) Welche Bedeutung hat das Feld Scope bei IPv6-Multicast-Adressen?
h.) Welche IPv6-Adresssen entsprechen den IPv4 Apipa-Adressen?
i.) Welche IPv6-Adresssen entsprechen den IPv4 privaten Adressen?

Aufgabe 2

Wie werden folgende IPv6-Adressen gebildet?

a.) ISATAP-Address
b.) 6to4 -Address
c.) Teredo- Address
d.)Solicited Node Multicast Address
e.)Unique Local Addresses
f.) Link-Local-Addresses

Aufgabe 3

Welche Arten von IPv6-Adressen sind in der folgenden Tabelle angegeben?

Adresse	**Art der Adresse (site local, link local ….)**
fe80::250:56ff:fec0:08	
fec0:0:0:ffff::1	
2001:7c0:1900:11:0:5efe:141.69.1.1	
ff02::1	
ff02::1:ff7c:d525	
3ffe	
2002::/16	
ff01::1	
2001::/32	

Aufgabenblatt 4

Gegeben sind die Traces der folgenden ICMPv6-Pakete.

1.) Router Solicitation

a.) Welches Migrationsverfahren (IPv4→IPv6) wird vom Sender dieses Datenpaketes verwendet?

b.) Aus welchem Grund wird dieses Paket gesendet?

c.) Welche IPv6-Adresstypen werden für die Kommunikation verwendet?

```
0000  00 26 99 f5 49 00 00 1e  37 1a 3c 8c 08 00 45 00   .&..I... 7.<...E.

0010  00 44 1a 21 00 00 80 29  00 00 8d 45 2a ea 8d 45   .D.!...) ...E*..E

0020  01 06 60 00 00 00 00 08  3a ff fe 80 00 00 00 00   ..`..... :.......

0030  00 00 02 00 5e fe 8d 45  2a ea fe 80 00 00 00 00   ....^..E *.......

0040  00 00 00 00 5e fe 8d 45  01 06 85 00 77 43 00 00   ....^..E ....wC..

0050  00 00
```

2.) Redirect

a.) Aus welchem Grund wird dieses Paket gesendet?

b.) Welches Datenpaketes führte zum Senden der redirect-Nachricht?

c.) Welche Option ist im Paket enthalten?

```
0000  00 1e 37 1a 3c 8c 00 26  99 f5 49 00 08 00 45 00   ..7.<..& ..I...E.

0010  00 9c 5c 7e 00 00 fe 29  19 40 8d 45 01 06 8d 45   ..\~...) .@.E...E

0020  2a ea 6e 00 00 00 00 60  3a ff fe 80 00 00 00 00   *.n....` :.......

0030  00 00 02 00 5e fe 8d 45  01 06 fe 80 00 00 00 00   ....^..E ........

0040  00 00 02 00 5e fe 8d 45  2a ea 89 00 fa 89 00 00   ....^..E *.......

0050  00 00 fe 80 00 00 00 00  00 00 00 00 5e fe 8d 45   ........ ....^..E

0060  01 06 fe 80 00 00 00 00  00 00 00 00 5e fe 8d 45   ........ ....^..E

0070  01 06 04 07 00 00 00 00  00 00 60 00 00 00 00 08   ........ ..`.....

0080  3a fe fe 80 00 00 00 00  00 00 02 00 5e fe 8d 45   :....... ....^..E

0090  2a ea fe 80 00 00 00 00  00 00 00 00 5e fe 8d 45   *....... ....^..E

00a0  01 06 85 00 77 43 00 00  00 00                     ....wC.. ..
```

3.) Router Advertisement

a.) Aus welchem Grund wird dieses Paket gesendet?

b.) Welche Options sind im Paket enthalten?

c.) Sind die Flags L und A gesetzt? Was bedeutet dies für einen IPv6-Knoten?

```
0000  00 1e 37 1a 3c 8c 00 26  99 f5 49 00 08 00 45 00   ..7.<..& ..I...E.

0010  00 74 5c 81 00 00 fe 29  19 65 8d 45 01 06 8d 45   .t\....) .e.E...E

0020  2a ea 6e 00 00 00 00 38  3a ff fe 80 00 00 00 00   *.n....8 :.......

0030  00 00 02 00 5e fe 8d 45  01 06 fe 80 00 00 00 00   ....^..E ........

0040  00 00 02 00 5e fe 8d 45  2a ea 86 00 d5 fa 40 00   ....^..E *.....@.

0050  07 08 00 00 00 00 00 00  00 00 05 01 00 00 00 00   ........ ........

0060  05 c8 03 04 40 c0 00 27  8d 00 00 09 3a 80 00 00   ....@..' ....:...

0070  00 00 20 01 07 c0 19 00  00 11 00 00 00 00 00 00   .. ..... ........

0080  00 00                                              ..
```

4.) Multicast Listener Discovery

a.) Aus welchem Grund wird dieses Paket gesendet?

b.) Welche Option ist im Paket enthalten?

c.) An welche Multicast-Address geht diese Sendung?

d.) Welche Bedeutung besitzt die Multicast-Adresse ff02::1:3?

e.) Wie wird die MAC Destination-Address aus der IPV6 Destination-Address abgeleitet?

```
0000  33 33 00 00 00 16 00 1e  37 1a 3c 8c 86 dd 60 00   33...... 7.<...`.

0010  00 00 00 24 00 01 fe 80  00 00 00 00 00 00 04 4d   ...$.... .......M

0020  be 0d 85 f1 6c a9 ff 02  00 00 00 00 00 00 00 00   ....l... ........

0030  00 00 00 00 00 16 3a 00  05 02 00 00 01 00 8f 00   ......:. ........

0040  bc 11 00 00 00 01 03 00  00 00 ff 02 00 00 00 00   ........ ........

0050  00 00 00 00 00 00 00 01  00 03                     ........ ..
```

5.) Echo Request

a.) Aus welchem Grund wird dieses Paket gesendet?

```
0000  00 26 99 f5 49 00 00 1e  37 1a 3c 8c 08 00 45 00   .&..I... 7.<...E.

0010  00 64 1a 4e 00 00 80 29  00 00 8d 45 2a ea 8d 45   .d.N...) ...E*..E

0020  01 06 60 00 00 00 00 28  3a 80 20 01 07 c0 19 00   ..`....( :. .....

0030  00 11 02 00 5e fe 8d 45  2a ea 20 01 09 60 08 00   ....^..E *. ..`..

0040  00 00 00 00 00 00 00 00  00 02 80 00 49 33 00 01   ........ ....I3..

0050  00 62 61 62 63 64 65 66  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e   .babcdef ghijklmn
0060  6f 70 71 72 73 74 75 76  77 61 62 63 64 65 66 67   opqrstuv wabcdefg
0070  68 69                                              hi
```

Aufgabenblatt 5

Multicast Listener Discovery (MLD) is a component of the Internet Protocol Version 6 (IPv6) suite. MLD is used by IPv6 routers to discover multicast listeners on a directly attached link, much as IGMP is used in IPv4. The protocol is embedded in ICMPv6 instead of using a separate protocol. MLDv1 is similar to IGMPv2 and MLDv2 similar to IGMPv3. The protocol is described in RFC 3810

1.) Welches Protokoll wird für die MLD verwendet?

2.) Welche Aufgaben besitzen Multicast Router im Netz?

3.) Was ist ein Querier im Zusammenhang mit dem Multicasting?

4.) Was würde bei MLDv2 zusätzlich gegenüber MLDv1 eingeführt?

5.) Welche Arten von MLDv2 Queries gibt es?

6.) Wer "hört" auf die Multicast- Adresse ff02::16?

7.) Welche Bedeutung besitzen bei einer Multicast Listener Query Message die Felder
a.) QRV
b.) QQIC

8.) Wie werden bei einer
a.)"General Query"
b.)"Multicast Address Specific Query"
c.)"Multicast Address and Source Specific Query"
die Felder
Multicast Address und Source Address innerhalb der ICMPv6- Nachricht gesetzt?

Die Felder
Source Address und Destination Address bei einer Query gesetzt?

9.)
a.)Welchen Inhalt besitzt bei einem Multicast Listener Report ein Multicast Address Record?
b.)Welche Bedeutung haben die Source Address [i] fields bei einer CHANGE_TO_EXCLUDE_MODE Nachricht?

10.) Wie werden bei einem Multicast Listener Report die Felder
Source Address und Destination Address gesetzt?

Aufgabenblatt 6

```
Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-20-77-77-77
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:7c0:1900:10::2020(Preferred)
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:7c0:1900:10:35be:481f:864d:4e88(Preferred)
   Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8a5:499c(Preferred)

   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::35be:481f:864d:4e88%11(Preferred)

   Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.78.136(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0

   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::20f:23ff:fed2:1961%11
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2001:7c0:1900:10::100
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
38	42.797300	::	ff02::1:ff4d:4e88	ICMPv6	Neighbor solicitation
39	42.797309	::	ff02::1:ff00:2020	ICMPv6	Neighbor solicitation
40	42.797314	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::2	ICMPv6	Router solicitation
41	42.797319	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
42	42.798145	fe80::20f:23ff:fed2:1961	ff02::1	ICMPv6	Router advertisement
43	42.798911	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
45	43.295184	::	ff02::1:ff4d:4e88	ICMPv6	Neighbor solicitation
46	43.295194	::	ff02::1:ffa5:499c	ICMPv6	Neighbor solicitation
47	43.295199	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
61	52.419067	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2

a.) Welche IPv6 Zieladressen werden in den Datenrahmen 38 und 39 verwendet?

b.) Aus welchem Grund wird der Datenrahmen 38 versendet?

```
Frame 38 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
Ethernet II, Src: IntelCor_77:77:77 (00:13:20:77:77:77), Dst: IPv6mcast_ff:4d:4e:88
(33:33:ff:4d:4e:88)
Internet Protocol Version 6
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 24
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: :: (::)
    Destination: ff02::1:ff4d:4e88 (ff02::1:ff4d:4e88)
Internet Control Message Protocol v6
    Type: 135 (Neighbor solicitation)
    Code: 0
    Checksum: 0xda9e [correct]
    Target: fe80::35be:481f:864d:4e88 (fe80::35be:481f:864d:4e88)
```

Welche Mac-Adresse wird in diesem Datenrahmen als Ziel angegeben?

Aus welchem Grund wird der Datenrahmen 39 versendet?

c.) An welche IPv6-Zieladresse geht der Datenrahmen 40?
Welche Option enthält er?
Aus welchem Grund wird dieser Datenrahmen versendet?

```
Frame 40 (70 bytes on wire, 70 bytes captured)
Ethernet II, Src: IntelCor_77:77:77 (00:13:20:77:77:77), Dst: IPv6mcast_00:00:00:02
(33:33:00:00:00:02)
Internet Protocol Version 6
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 16
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: fe80::35be:481f:864d:4e88 (fe80::35be:481f:864d:4e88)
    Destination: ff02::2 (ff02::2)
Internet Control Message Protocol v6
    Type: 133 (Router solicitation)
    Code: 0
    Checksum: 0x9179 [correct]
    ICMPv6 Option (Source link-layer address)
        Type: Source link-layer address (1)
        Length: 8
        Link-layer address: 00:13:20:77:77:77
```

d.) Welchen Hop-by-Hop Header enthält der Datenrahmen 41?
Welchen Sinn hat dieser Header?
Wann wird er gesendet?
Aus welchem Grund wird dieser Datenrahmen gesendet?

```
Frame 41 (110 bytes on wire, 110 bytes captured)
Ethernet II, Src: IntelCor_77:77:77 (00:13:20:77:77:77), Dst: IPv6mcast_00:00:00:16
(33:33:00:00:00:16)
Internet Protocol Version 6
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 56
    Next header: IPv6 hop-by-hop option (0x00)
    Hop limit: 1
    Source: fe80::35be:481f:864d:4e88 (fe80::35be:481f:864d:4e88)
    Destination: ff02::16 (ff02::16)
    Hop-by-Hop Option
        Next header: ICMPv6 (0x3a)
        Length: 0 (8 bytes)
        Router alert: MLD (4 bytes)
        PadN: 2 bytes
Internet Control Message Protocol v6
    Type: 143 (Multicast Listener Report Message v2)
    Code: 0 (Should always be zero)
    Checksum: 0xad46 [correct]
    Changed to exclude: ff02::1:ff4d:4e88 (ff02::1:ff4d:4e88)
    Changed to exclude: ff02::1:ff00:2020 (ff02::1:ff00:2020)
```

e.) An welche IPv6 Adresse wird diese Nachricht gesendet?
Welche Informationen sendet der Router?
Wie verwenden die Empfänger die Informationen dieses Router Advertisement?

```
Frame 42 (118 bytes on wire, 118 bytes captured)
Ethernet II, Src: Cisco_d2:19:61 (00:0f:23:d2:19:61), Dst: IPv6mcast_00:00:00:01
(33:33:00:00:00:01)
Internet Protocol Version 6
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 64
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: fe80::20f:23ff:fed2:1961 (fe80::20f:23ff:fed2:1961)
    Destination: ff02::1 (ff02::1)
Internet Control Message Protocol v6
    Type: 134 (Router advertisement)
    Code: 0
    Checksum: 0x614f [correct]
    Cur hop limit: 64
    Flags: 0x00
    Router lifetime: 1800
    Reachable time: 0
    Retrans timer: 0
    ICMPv6 Option (Source link-layer address)
        Type: Source link-layer address (1)
        Length: 8
        Link-layer address: 00:0f:23:d2:19:61
    ICMPv6 Option (MTU)
        Type: MTU (5)
        Length: 8
        MTU: 1500
    ICMPv6 Option (Prefix information)
        Type: Prefix information (3)
        Length: 32
        Prefix length: 64
        Flags: 0xc0
        Valid lifetime: 2592000
        Preferred lifetime: 604800
        Prefix: 2001:7c0:1900:10::
```

f.)Aus welchem Grund werden die Datenrahmen 45 und 46 gesendet?

```
Frame 45 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
Ethernet II, Src: IntelCor_77:77:77 (00:13:20:77:77:77), Dst: IPv6mcast_ff:4d:4e:88
(33:33:ff:4d:4e:88)
Internet Protocol Version 6
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 24
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: :: (::)
    Destination: ff02::1:ff4d:4e88 (ff02::1:ff4d:4e88)
Internet Control Message Protocol v6
    Type: 135 (Neighbor solicitation)
    Code: 0
    Checksum: 0x984e [correct]
    Target: 2001:7c0:1900:10:35be:481f:864d:4e88 (2001:7c0:1900:10:35be:481f:864d:4e88)
```

g.) Aus welchem Grund werden die Datenrahmen 80 bis 87 gesendet?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
80	60.312410	2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8	ff02::1:ff00:100	ICMPv6	Neighbor solicitation
81	60.312825	2001:7c0:1900:10::100	2001:7c0:1900:10:e9d0:5	ICMPv6	Neighbor advertisement
82	60.313213	2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8	2001:7c0:1900:10::100	DNS	Standard query SOA W7e.hs-weingarten.de
83	60.313960	2001:7c0:1900:10::100	2001:7c0:1900:10:e9d0:5	DNS	Standard query response, No such name
84	60.316871	2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8	2001:7c0:1900:10::100	DNS	Standard query A dns1.hs-weingarten.de
85	60.317507	2001:7c0:1900:10::100	2001:7c0:1900:10:e9d0:5	DNS	Standard query response A 141.69.1.1
86	60.318504	2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8	2001:7c0:1900:10::100	DNS	Standard query AAAA dns1.hs-weingarten.de
87	60.318889	2001:7c0:1900:10::100	2001:7c0:1900:10:e9d0:5	DNS	Standard query response

h.)Welche Bedeutung besitzen die in den folgenden Datenrahmen auftauchenden Multicastadressen?

92	64.002294	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
94	64.065237	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
96	64.067932	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::1:3	LLMNR	Standard query ANY W7e
99	64.169137	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::1:3	LLMNR	Standard query ANY W7e
102	64.278397	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
103	64.402871	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
105	64.738696	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
107	64.747452	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
110	64.778362	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
111	65.020082	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2

FF02::16 is the link-scope all-MLDv2 routers address—A packet sent to this address reaches all MLDv2 routers on a subnetwork.

the Link Local Multicast Name Resolution (or LLMNR) is a protocol based on the Domain Name System (DNS) packet format that allows both IPv4 and IPv6 hosts to perform name resolution for hosts on the same local link. It is included in Windows Vista, Windows Server 2008 and Windows 7.

In responding to queries, responders listen on UDP port 5355 on the following link-scope Multicast address:

* IPv4 - 224.0.0.252, MAC of 01-00-5E-00-00-FC
* IPv6 - FF02:0:0:0:0:0:1:3 (this notation can be abbreviated as FF02::1:3)

The responders also listen on TCP port 5355 on the unicast address that the host uses to respond to queries.

i.) Aus welchem Grund werden die beiden folgenden Datenrahmen ausgetauscht?

```
Frame 193 (86 bytes on wire, 86 bytes captured)
Ethernet II, Src: IntelCor_77:77:77 (00:13:20:77:77:77), Dst: IPv6mcast_ff:d2:19:61
(33:33:ff:d2:19:61)
Internet Protocol Version 6
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 32
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: fe80::35be:481f:864d:4e88 (fe80::35be:481f:864d:4e88)
    Destination: ff02::1:ffd2:1961 (ff02::1:ffd2:1961)
Internet Control Message Protocol v6
    Type: 135 (Neighbor solicitation)
    Code: 0
    Checksum: 0x3973 [correct]
    Target: fe80::20f:23ff:fed2:1961 (fe80::20f:23ff:fed2:1961)
    ICMPv6 Option (Source link-layer address)
        Type: Source link-layer address (1)
        Length: 8
        Link-layer address: 00:13:20:77:77:77


Frame 194 (86 bytes on wire, 86 bytes captured)
Ethernet II, Src: Cisco_d2:19:61 (00:0f:23:d2:19:61), Dst: IntelCor_77:77:77
(00:13:20:77:77:77)
Internet Protocol Version 6
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 32
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: fe80::20f:23ff:fed2:1961 (fe80::20f:23ff:fed2:1961)
    Destination: fe80::35be:481f:864d:4e88 (fe80::35be:481f:864d:4e88)
Internet Control Message Protocol v6
    Type: 136 (Neighbor advertisement)
    Code: 0
    Checksum: 0x8da6 [correct]
    Flags: 0xe0000000
        1... .... .... .... .... .... .... .... = Router
        .1.. .... .... .... .... .... .... .... = Solicited
        ..1. .... .... .... .... .... .... .... = Override
    Target: fe80::20f:23ff:fed2:1961 (fe80::20f:23ff:fed2:1961)
    ICMPv6 Option (Target link-layer address)
        Type: Target link-layer address (2)
        Length: 8
        Link-layer address: 00:0f:23:d2:19:61
```

j.)

```
0000  00 50 56 b2 13 ca 00 13  20 77 77 77 86 dd 60 00   .PV.....  www..`.

0010  00 00 00 28 3a 80 20 01  07 c0 19 00 00 10 e9 d0   ...(:. . ........

0020  54 93 d8 a5 49 9c 20 01  07 c0 19 00 00 10 00 00   T...I. . ........
```

```
0030  00 00 00 00 01 00 80 00  f1 ae 00 01 00 01 61 62   ........ ......ab
```

```
0040  63 64 65 66 67 68 69 6a  6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72   cdefghij klmnopqr
0050  73 74 75 76 77 61 62 63  64 65 66 67 68 69         stuvwabc defghi
```

Aufgabenblatt 7

```
Ethernet adapter Local Area Connection:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-20-77-77-77
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:7c0:1900:10::2020(Preferred)
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:7c0:1900:10:35be:481f:864d:4e88(Preferred)
   Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8a5:499c(Preferred)

   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::35be:481f:864d:4e88%11(Preferred)

   Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.78.136(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0

   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::20f:23ff:fed2:1961%11
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2001:7c0:1900:10::100
```

Aufgabe 1

a.)

```
0000  33 33 00 00 00 02 00 13 20 77 77 77 86 dd 60 00   33...... www..`.

0010  00 00 00 10 3a ff fe 80 00 00 00 00 00 00 35 be   ....:.........5.

0020  48 1f 86 4d 4e 88 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00   H..MN...........

0030  00 00 00 00 00 02 85 00 91 79 00 00 00 00 01 01   .........y......

0040  00 13 20 77 77 77                                 .. www
```

Welche IPv6-Zieladresse und IPv6 Quelladresse wird im Datenrahmen verwendet?
Welche Option enthält er?
Aus welchem Grund wird dieser Datenrahmen versendet?

b.)----------

```
0000  33 33 00 00 00 01 00 0f 23 d2 19 61 86 dd 60 00   33......#..a..`.

0010  00 00 00 40 3a ff fe 80 00 00 00 00 00 00 02 0f   ...@:...........

0020  23 ff fe d2 19 61 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00   #....a..........

0030  00 00 00 00 00 01 86 00 61 4f 40 00 07 08 00 00   ........aO@.....

0040  00 00 00 00 00 00 01 01 00 0f 23 d2 19 61 05 01   ..........#..a..

0050  00 00 00 00 05 dc 03 04 40 c0 00 27 8d 00 00 09   ........@..'....

0060  3a 80 00 00 00 00 20 01 07 c0 19 00 00 10 00 00   :..... .........

0070  00 00 00 00 00 00                                 ......
```

Welche IPv6-Zieladresse und IPv6 Quelladresse wird im Datenrahmen verwendet?
Welche Option enthält er?
Aus welchem Grund wird dieser Datenrahmen versendet?

c.)----------

```
0000  33 33 ff 00 01 00 00 13 20 77 77 77 86 dd 60 00   33...... www..`.

0010  00 00 00 20 3a ff 20 01 07 c0 19 00 00 10 e9 d0   ... :. .........
```

```
0020  54 93 d8 a5 49 9c ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00   T...I..........


0030  00 01 ff 00 01 00 87 00 fd 54 00 00 00 00 20 01   .........T.... .


0040  07 c0 19 00 00 10 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01   ................


0050  00 13 20 77 77 77                                 .. www
```

Welche IPv6-Zieladresse und IPv6 Quelladresse wird im Datenrahmen verwendet?
Welche Option enthält er?
Aus welchem Grund wird dieser Datenrahmen versendet?

d.)----------

```
0000  00 13 20 77 77 77 00 50 56 b2 13 ca 86 dd 60 00   .. www.PV.....`.


0010  00 00 00 20 3a ff 20 01 07 c0 19 00 00 10 00 00   ... :. .........


0020  00 00 00 00 01 00 20 01 07 c0 19 00 00 10 e9 d0   ...... .........


0030  54 93 d8 a5 49 9c 88 00 85 bd 60 00 00 00 20 01   T...I.....`... .


0040  07 c0 19 00 00 10 00 00 00 00 00 00 01 00 02 01   ................


0050  00 50 56 b2 13 ca                                 .PV...
```

Welche IPv6-Zieladresse und IPv6 Quelladresse wird im Datenrahmen verwendet?
Welche Option enthält er?
Aus welchem Grund wird dieser Datenrahmen versendet?

Aufgabenblatt 8

Aufgabe 1

Host A ist ein IPv6/IPv4-Host, der mehrere Schnittstellen und mehrere Adressen pro Schnittstelle hat. Host A erstellt und versendet eine DNS-Namensauflösungsanfrage für alle Ressourceneinträge des Namens web.example.com. In der DNS-Antwort sind eine IPv4-Adresse und mehrere IPv6-Adressen enthalten.
IPv6 geht nun auf Host A folgendermaßen vor:

1. Er legt mit dem Algorithmus zur Auswahl der Quelladresse die Quelladresse mit der höchsten Relevanz für jede Zieladresse fest.
2. Er legt mit dem Algorithmus zur Auswahl der Zieladresse eine Reihenfolge für die IPv4- und IPv6-Zieladressen fest.

Die sortierte Liste mit den Zieladressen wird dann der Anwendung zur Verfügung gestellt. Diese kann mit jeder der Zieladressen in der Liste einen Verbindungsversuch starten.

Host A besitzt die folgenden Adressen:

- **LAN-Schnittstellen**
  - 3ffe:ffff:21a5:a454:2aa:ff:fe21:5c2f (globale Adresse, nicht ausgeschlossen, öffentlich)
  - 3ffe:ffff:21a5:a454:20da:3198:2c50:1a57 (globale Adresse, nicht ausgeschlossen, temporär)
  - 3ffe:ffff:21a5:a454:1d15:9c:8e4c:902b (globale Adresse, ausgeschlossen, temporär)
  - fec0:3a4f:78ea:a454:2aa:ff:fe21:5c2f (standortlokale Adresse, nicht ausgeschlossen)
  - fe80::2aa:ff:fe21:5c2f (lokale Adresse, nicht ausgeschlossen)
  - 157.60.17.211 (öffentliche IPv4-Adresse [globaler Bereich], nicht ausgeschlossen)
- **Tunnelschnittstellen**
  - 3ffe:ffff:21a5:a499::5efe:157.60.17.211 (globale ISATAP-Adresse, nicht ausgeschlossen)
  - fe80::5efe:157.60.17.211 (lokale Adresse, nicht ausgeschlossen)

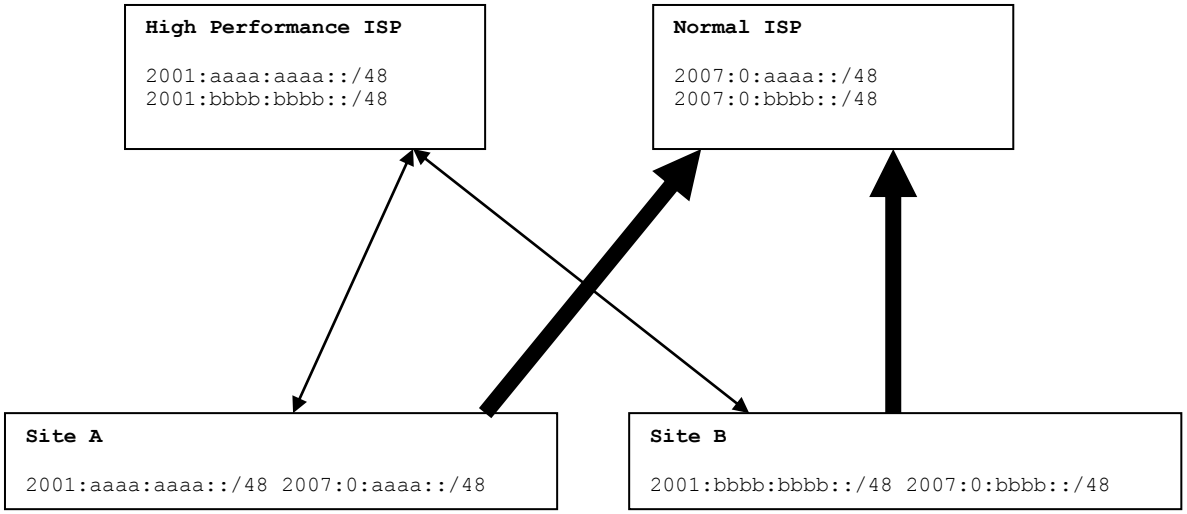
Die DNS-Anfrage für web.example.com gibt die folgenden Adressen zurück:

- 207.73.118.98 (öffentliche IPv4-Adresse [globaler Bereich])
- 3ffe:ffff:21a5:a4ca:2aa:ff:fe35:2c1a (globale Adresse)
- 3ffe:ffff:21a5:a499::5efe:207.73.118.98 (globale ISATAP-Adresse)
- fec0:3a4f:2a34:1aa7:2aa:ff:fe35:2c1a (standortlokale Adresse)

a.) Welches sind die bevorzugten Quelladressen für die 3 vom DNS-Server zurück gelieferten IPv6-Adressen?

b.) In welcher Reihenfolge werden die Quell- Zieladresspaare verwendet, um mit dem Ziel eine Verbindung aufzubauen?

Aufgabenblatt 9



Site A und Site B sind sowohl über einen normalen Provider als auch über einen „high speed provider" an das Internet angeschlossen. Der direkte Datenverkehr zwischen diesen beiden Sites soll direkt über den „high speed provider" erfolgen, der restliche Verkehr ins Internet soll über den normalen Provider abgewickelt werden.

1.) Werden diese Forderungen erfüllt, wenn die folgende default Prefix Table

Prefix	Precedence	Label
::1/128	50	0
::/0	40	1
2002::/16	30	2
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

verwendet wird? Untersuchen Sie das Kommunikationsverhalten, wenn folgende Kommunikationspartner gegeben sind. Erstellen Sie die Liste der verwendeten Zieladressen.

a.)

```
Candidate Source Addresses: 2001:aaaa:aaaa::a or 2007:0:aaaa::a
                            or fe80::a
Destination Address List: 2001:bbbb:bbbb::b or 2007:0:bbbb::b
```

b.)

```
Candidate Source Addresses: 2001:aaaa:aaaa::a or 2007:0:aaaa::a
                            Or fe80::a
Destination Address List: 2001:cccc:cccc::c or 2006:cccc:cccc::c
```

2.) Wie ändert sich das Kommunikationsverhalten, wenn die folgende Prefix table in den Sites A und B verwendet wird?

Prefix	Precedence	Label
::1	50	0
2001:aaaa:aaaa::/48	45	5
2001:bbbb:bbbb::/48	45	5
::/0	40	1
2002::/16	30	2
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

Untersuchen Sie dies mit den Kommunikationspartnern aus 1.)!

3.)Geben Sie an, welche Regeln zu den im Folgenden genannten Ergebnissen führen!

Default Source Address Selection

```
Destination: 2001::1
Candidate Source Addresses: 3ffe::1 or fe80::1
Result: 3ffe::1 (prefer appropriate scope)

Destination: 2001::1
Candidate Source Addresses: fe80::1 or fec0::1
Result: fec0::1 (prefer appropriate scope)

Destination: fec0::1
Candidate Source Addresses: fe80::1 or 2001::1
Result: 2001::1 (prefer appropriate scope)

Destination: ff05::1
Candidate Source Addresses: fe80::1 or fec0::1 or 2001::1
Result: fec0::1 (prefer appropriate scope)

Destination: 2001::1
Candidate Source Addresses: 2001::1 (deprecated) or 2002::1
Result: 2001::1 (prefer same address)

Destination: fec0::1
Candidate Source Addresses: fec0::2 (deprecated) or 2001::1
Result: fec0::2 (prefer appropriate scope)

Destination: 2001::1
Candidate Source Addresses: 2001::2 or 3ffe::2
Result: 2001::2 (longest-matching-prefix)


Destination: 2001::1
Candidate Source Addresses: 2001::2 (care-of address) or 3ffe::2
(home address)
Result: 3ffe::2 (prefer home address)

Destination: 2002:836b:2179::1
Candidate Source Addresses: 2002:836b:2179::d5e3:7953:13eb:22e8
(temporary) or 2001::2
Result: 2002:836b:2179::d5e3:7953:13eb:22e8 (prefer matching label)

Destination: 2001::d5e3:0:0:1
Candidate Source Addresses: 2001::2 or 2001::d5e3:7953:13eb:22e8
(temporary)
Result: 2001::2 (prefer public address)
```

Default Destination Address Selection

```
Candidate Source Addresses: 2001::2 or fe80::1 or 169.254.13.78
Destination Address List: 2001::1 or 131.107.65.121
Result: 2001::1 (src 2001::2) then 131.107.65.121 (src
169.254.13.78) (prefer matching scope)

Candidate Source Addresses: fe80::1 or 131.107.65.117
Destination Address List: 2001::1 or 131.107.65.121
Result: 131.107.65.121 (src 131.107.65.117) then 2001::1 (src
fe80::1) (prefer matching scope)

Candidate Source Addresses: 2001::2 or fe80::1 or 10.1.2.4
Destination Address List: 2001::1 or 10.1.2.3
Result: 2001::1 (src 2001::2) then 10.1.2.3 (src 10.1.2.4) (prefer
higher precedence)

Candidate Source Addresses: 2001::2 or fec0::2 or fe80::2
Destination Address List: 2001::1 or fec0::1 or fe80::1
Result: fe80::1 (src fe80::2) then fec0::1 (src fec0::2) then
2001::1 (src 2001::2) (prefer smaller scope)

Candidate Source Addresses: 2001::2 (care-of address) or 3ffe::1
(home address) or fec0::2 (care-of address) or fe80::2 (care-of
address)
Destination Address List: 2001::1 or fec0::1
Result: 2001:1 (src 3ffe::1) then fec0::1 (src fec0::2) (prefer home
address)
```

Aufgabenblatt 10

Gegeben sind die folgenden Adressen von zwei Rechnern.

Host A	Host B
Mac Address 08:00:20:21:5B:92	Mac Address 00:02:E3:1D:B7:50
IPv6 Addresss 2001:638:606:1:A00:20FF:FE21:5B92	IPv6 Address 2001:638:606:1:202:E3FF:FE1D:B750

a.) Nach welchem Verfahren wird die IPv6 Adresse der beiden Rechner gebildet?

Neighbor Solicitation

a.) Geben Sie für eine Neighbor Solicitation, die Host A an Host B sendet (Host A benötigt die MAC Adresse von Host B) an, wie die Protokollfelder gesetzt werden! Tragen Sie den Inhalt der Protokollfelder in folgende Tabelle ein.
b.) Wie wird die IPv6-destination Address bezeichnet?
c.) Wie wird die MAC DA aus der Adresse aus c.) abgeleitet?

Mac	MAC SRC	
	MAC DA	
IPv6	IPv6 SRC	
	IPv6 DST	
ICMPv6	Target	
	Option	

Neighbor Advertisement

a.) Geben Sie für das Neighbor Advertisement, das als Antwort von Host B auf die Neighbor Solicitation von Host A gesendet wird an, wie die Protokollfelder gesetzt werden!

Mac	MAC SRC	
	MAC DA	
IPv6	IPv6 SRC	
	IPv6 DST	
ICMPv6	Target	
	Option	

Aufgabenblatt 11

Stateless Autoconfiguration (Link Local Address)

a.) Wie bildet Host C seine Link Local Address, falls er seinen Interface Identifier nach dem Verfahren EUI-64 bildet?
b.) Geben Sie für eine Neighbor Solicitation, die Host C sendet, um die Eindeutigkeit seiner Link Local Address zu prüfen, an, wie die Protokollfelder gesetzt werden!

Host C	Router
Mac Address 00:50:DA:80:33:F7	Mac Address 00:10:111:65:18:00
IPv6 Addresss FE80::250:DAff:FE80:33F7	IPv6 Address 2001:638:606:1:210:11FF:FE65:1800

Mac	MAC SRC	
	MAC DA	
IPv6	IPv6 SRC	
	IPv6 DST	
ICMPv6	Target	
	Option	

Stateless Autoconfiguration (Router Solicitation)

Host C	Router
Mac Address 00:50:DA:80:33:F7	Mac Address 00:10:111:65:18:00
IPv6 Addresss FE80::250:DAff:FE80:33F7	IPv6 Address 2001:638:606:1:210:11FF:FE65:1800

a.) Geben Sie für eine Router Solicitation, die Host C sendet an, wie die Protokollfelder gesetzt werden!

Mac	MAC SRC	
	MAC DA	
IPv6	IPv6 SRC	
	IPv6 DST	
ICMPv6	Option	
	Option	

Stateless Autoconfiguration (Router Advertisement)

Host C	Router
Mac Address 00:50:DA:80:33:F7	Mac Address 00:10:111:65:18:00
IPv6 Addresss FE80::250:DAff:FE80:33F7	IPv6 Address 2001:638:606:1:210:11FF:FE65:1800

a.) Geben Sie für das Router Advertisement des Routers an, wie die Protokollfelder gesetzt werden!

Mac	MAC SRC	
	MAC DA	
IPv6	IPv6 SRC	
	IPv6 DST	
ICMPv6	Option	
	Option	
	Option	
	Option	